电磁学总结

Antonio_ok1

电学

- 带电体受力
- 电场强度
- 电势
- 电场能量
- 电容
- 电介质
- 直流电

带电体受力

- 点电荷：$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2}$

- 电偶极子：$\vec{L} = \vec{p} \times \vec{E}$

电场场强

- 点电荷：$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$
- 电偶极子：$E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}cos\theta; E_\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}sin\theta$
- 带电细棒：$E = \frac{\eta_e l}{2\pi\varepsilon_0 r\sqrt{r^2+l^2}}$
- 无限大带电平面：$E = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}$

电势

- 点电荷：$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$
- 电偶极子：$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\overrightarrow{e_r}}{r^2}$

电场能量

- 电场能量密度：$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$
- 静电相互作用能：$W_{互} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i U_i$
- 静电能：

$$W_e = \frac{1}{2}\iiint_V \rho_e U dV \ 、\ W_e = \frac{1}{2}\iint_S \sigma_e U dS \ 、\ W_e = \frac{1}{2}\int_L \eta_e U dl$$

- 电容器储能：$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$
- 电偶极子：$W = -\vec{p}\cdot\vec{E}$（均匀外电场）

电容

- 电容器串联: $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}$
- 电容器并联: $C=C_1+C_2+\cdots+C_n$

- 无介质:

平行板电容器: $C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

同心球型电容器: $C=\frac{4\pi\varepsilon_0 R_A R_B}{R_B-R_A}$

同轴柱形电容器: $C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{ln\frac{R_B}{R_A}}$

- 充满介质后:

平行板电容器: $C=\frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$

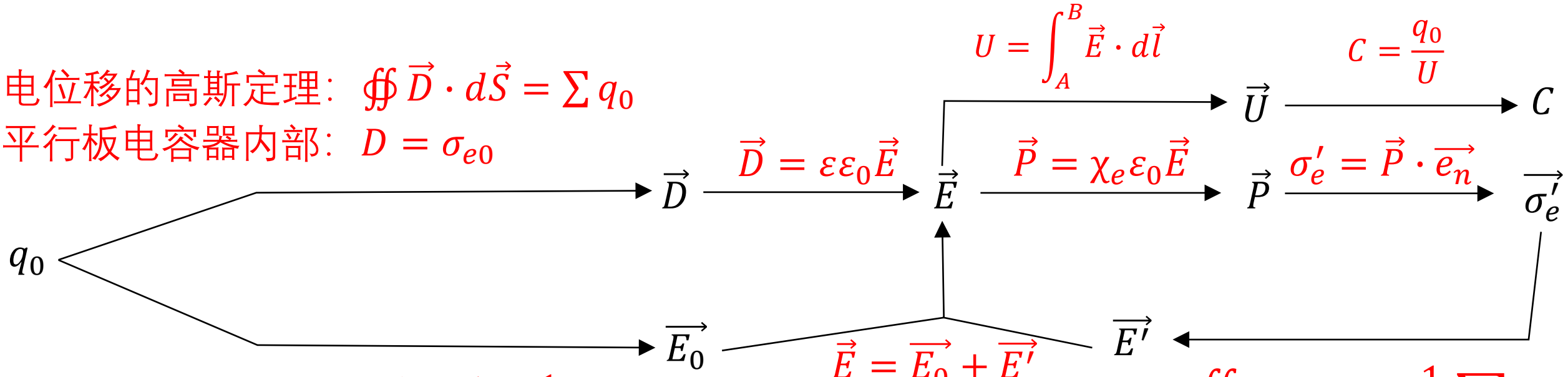
同心球型电容器: $C=\frac{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R_A R_B}{R_B-R_A}$

同轴柱形电容器: $C=\frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 L}{ln\frac{R_B}{R_A}}$

电介质

电位移的高斯定理：$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$

平行板电容器内部：$D = \sigma_{e0}$



高斯定理：$\oiint \vec{E_0} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_0$

静电场环路定理：$\oint \vec{E_0} \cdot d\vec{l} = 0$

点电荷：$E_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0}{r^2}$

$\oiint \vec{E'} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q'$

直流电

- 电阻串联：$R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$
- 电阻并联：$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$
- 电功率：$P = UI$
- 电功：$A = UIt$
- 热功率：$P_{热} = I^2R$
- 热功：$Q = I^2Rt$

直流电

- 电阻决定式：$R = \rho \frac{l}{S}$
- 电阻率与温度的关系：$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$
- 欧姆定律微分形式：$\vec{j} = \sigma \vec{E}$
- 热功率密度：$p = \frac{j^2}{\sigma} = \sigma E^2$
- 金属导电经典解释：$\vec{j} = -ne\vec{u} = n_+ q_+ \overrightarrow{u_+} - n_- q_- \overrightarrow{u_-}$

磁学

- 磁感强度
- 磁场力
- 磁介质
- 磁路定理
- 磁场能量
- 霍尔效应
- 感应电动势
- 互感、自感
- 电子感应加速器
- 麦克斯韦方程组

磁感强度

- 毕奥—萨伐尔定律:

微分形式: $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\overrightarrow{e_r}}{r^2}$　　积分形式: $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{Id\vec{l}\times\overrightarrow{e_r}}{r^2}$

- 直导线的磁场: $B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(cos\beta_1-cos\beta_2)$
- 圆线圈轴线上的磁场: $B=\frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 I}{(R^2+r_0^2)^{3/2}}$
- 螺线管轴线上的磁场: $B=\frac{\mu_0}{2}nI(cos\beta_1-\cos\beta_2)$
- 螺绕环中的磁场: $B=\mu_0 nI$

磁场力

- 安培力：$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$
- 匀强磁场中线圈：$\vec{L} = \vec{m} \times \vec{B}$
- 洛伦兹力：$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

磁介质

安培环路定理：$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

直线电流：$H = \frac{I_0}{4\pi r}(cos\beta_1 - cos\beta_2)$

环形电流：$H = \frac{1}{2}\frac{R^2 I_0}{(R^2+r_0^2)^{3/2}}$

螺线管：$H = \frac{1}{2} nI_0(cos\beta_1 - \cos\beta_2)$

螺绕环：$H = nI_0$

$\vec{\Phi} = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$　$\vec{\Psi} = N\vec{\Phi}$　$\Psi = LI_0$

$\vec{\Phi} \rightarrow \vec{\Psi} \rightarrow L$

$\vec{I_0} \rightarrow \vec{H} \xrightarrow{\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}} \vec{B} \xrightarrow{\vec{M} = \frac{\chi_m}{\mu\mu_0}\vec{B}} \vec{M} \xrightarrow{\vec{i'} = \vec{M} \times \vec{e_n}} \vec{i'}$

$\vec{M} \xrightarrow{\vec{J} = \mu_0\vec{M}} \vec{J}$

$\vec{I_0} \rightarrow \vec{B_0}$

$\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{B'}$

$\vec{B'} \rightarrow \vec{i'}$

安培环路定理：$\oint \vec{B_0} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0$

磁感应强度高斯定理：$\oiint \vec{B_0} \cdot d\vec{S} = 0$

直线电流：$B_0 = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi r}(cos\beta_1 - cos\beta_2)$

环形电流：$B_0 = \frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 I_0}{(R^2+r_0^2)^{3/2}}$

螺线管：$B_0 = \frac{\mu_0}{2} nI_0(cos\beta_1 - \cos\beta_2)$

螺绕环：$B_0 = \mu_0 nI_0$

螺线管状磁化电流：

$B' = \frac{\mu_0}{2} i'(cos\beta_1 - cos\beta_2)$

边界条件

- 磁介质界面上的边界条件:

$H_{1t} = H_{2t}$（适用于低频）、$B_{1n} = B_{2n}$

界面两侧磁感线与法线夹角的正切之比等于两侧磁导率之比$\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{tan\theta_1}{tan\theta_2}$

- 电介质界面上的边界条件:

$E_{1t} = E_{2t}$、$D_{1n} = D_{2n}$（介质面没有自由电荷）

- 导体界面上的边界条件:

$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{e0}$（恒定条件下，$(\overrightarrow{j_{01}})_n = (\overrightarrow{j_{02}})_n$）

磁路定理

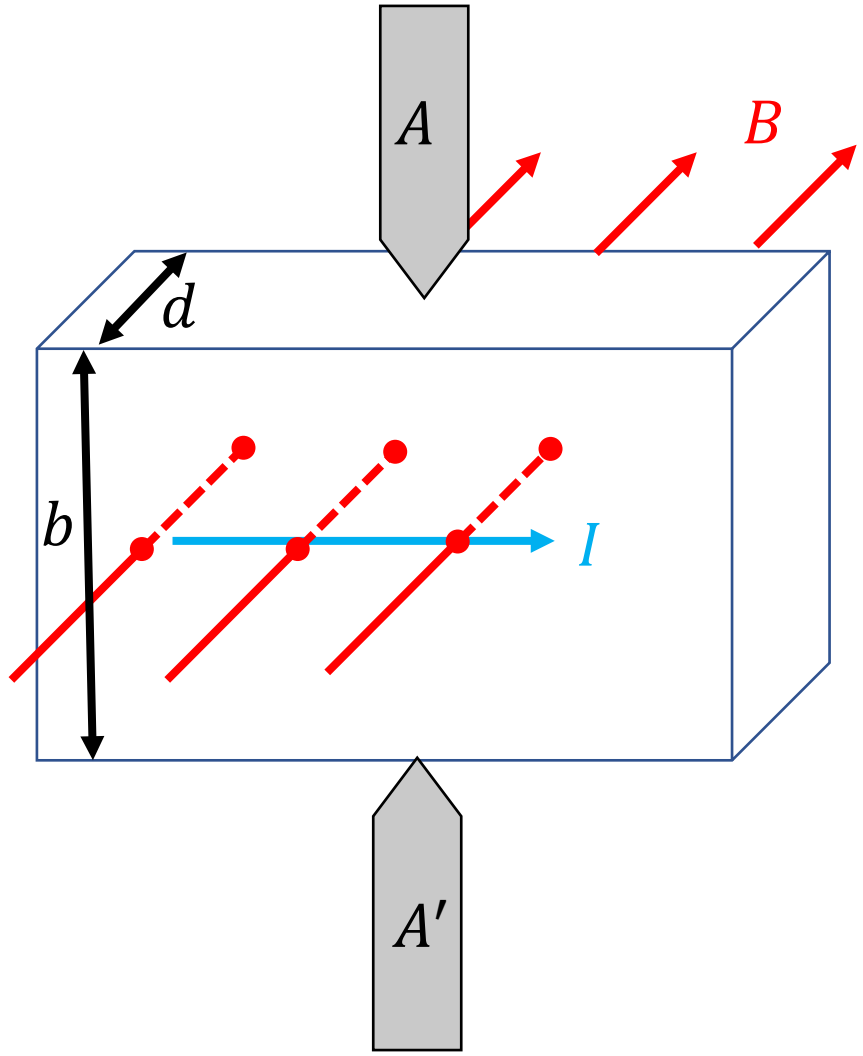
- 磁动势：$\mathsf{E}_m = NI_0$
- 磁感应通量：Φ_B
- 磁阻：$R_{mi} = \dfrac{l_i}{\mu_0 \mu_i S_i}$
- 磁势降落：$H_i l_i = \Phi_B R_{mi}$

磁场能量

- 自感磁能：$W_{自} = \frac{1}{2}LI^2$
- 互感磁能：$W_{互} = MI_1I_2$
- 磁场能量密度：$w_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$
- 磁能：$W_m = \iiint w_m dV = \frac{1}{2}\iiint \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

霍尔效应

- 霍尔电压：$U_{AA'} = \frac{1}{nq}\frac{IB}{d}$
- 霍尔系数：$K = \frac{1}{nq}$



感应电动势

- 感应电动势：$\mathrm{E} = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$
- 感生感应电动势：$\mathrm{E} = -\frac{d}{dt}\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}$（单匝线圈）
- 动生感应电动势：$\mathrm{E} = -B\cdot\frac{dS}{dt}$、$\mathrm{E} = \int(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$（单匝线圈）

互感、自感

- 互感：$\Psi = MI$
- 自感：$\Psi = LI$
- 自感互感关系：$L = L_1 + L_2 + 2M$（顺接） $L = L_1 + L_2 - 2M$（反接）

无漏磁时有$M = \sqrt{L_1 L_2}$

电子感应加速器

- 轨道上的磁感应强度值等于轨道内磁感应强度的平均值的一半
- $B_R = \frac{1}{2}\bar{B}$
- 加速时间：只有第一个$\frac{1}{4}$周期或第二个$\frac{1}{4}$周期才能加速

麦克斯韦方程组

- 积分形式：

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{e0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j_0} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$